

---

# Redmi Note9 5G 三级维修指导

本文档包含产品板级维修的相关故障现象排查方法用于指导一线工程师快速定位故障，提高维修时效  
在为用户提供服务前，请仔细阅读本文档中的相关内容以便  
快捷键Ctrl+F 进行搜索，快速查找相关内容。



---

# 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 维修指导.....               | 1  |
| 1. 基础信息介绍.....          | 1  |
| 2.主板模块简介.....           | 4  |
| 3.Troubleshooting ..... | 11 |
| 4. 主板点胶.....            | 20 |
| 5. 主要元器件的焊接.....        | 22 |

# 维修指导

## 1. 基础信息介绍

### 1.1 产品概述

#### 产品概述

|       |        |                                                                                           |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU参数 | CPU型号  | 天玑 800U                                                                                   |
|       | CPU    | 八核处理器, 2*A76 2.4GHz + 6*A55 2.0GHz                                                        |
|       | GPU    | Mali-G57 MC3                                                                              |
| 内存&容量 | 容量     | 6GB+128GB / 8GB+128GB/8GB+256GB                                                           |
| 移动通讯  | 网络模式   | 全网通7.0                                                                                    |
|       | 支持的频段  | 5G:<br>n1 / n3 / n41 / n78 / n79                                                          |
|       |        | 4G:<br>FDD-LTE : B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8<br>TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
|       |        | 3G:<br>WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8<br>EVDO: BC0                                         |
| 相机    | 后摄     | 4800 万像素主摄<br>800万像素 超广角镜头<br>200万像素 微距镜头                                                 |
|       | 前摄     | 前置1300万相机                                                                                 |
| 感应器   | 环境光传感器 | 支持                                                                                        |
|       | 距离感应器  | 支持                                                                                        |
|       | 加速度感应器 | 支持                                                                                        |
|       | 线性马达   | 支持                                                                                        |
|       | 红外线遥控器 | 支持                                                                                        |
|       | 电子罗盘   | 支持                                                                                        |
|       | 陀螺仪    | 支持                                                                                        |

### 1.2 Redmi Note9 5G 专用焊接治具

物料编码 SCNC030110400

### 1.3 Redmi Note9 5G 供电转接线

物料编码 SCNC020010500

---

#### 1.4 主板维修注意事项

1. Redmi Note 9 U3100、U5600 是点胶元件，在维修焊接时需要用风冷治具，减少元件爆胶的几率。
2. Redmi Note 9 在更换3C后需要用多路刷机工具进行刷机，刷机时会出现写号不识口问题（多路刷机工具分为普通升级工具和清除工具，根据需求使用相应的工具）。
3. 在焊接主板时需摘除散热贴，防止元件溢锡，对塑料元件进行防护，防止元件焊化。
4. 维修死机类的故障时，在维修过程中未检测出故障，或是已经修复后仍需进行测试，减少故障隐患，以防多次维修。
5. 更换点胶元件后需要对元件进行重新点胶，主板在焊接维修后需要重新更换散热贴和散热胶及外观贴。
6. 元件点胶：在维修更换点胶元件后需要重新进行点胶。

#### 1.5 刷机方式

刷用户方式：

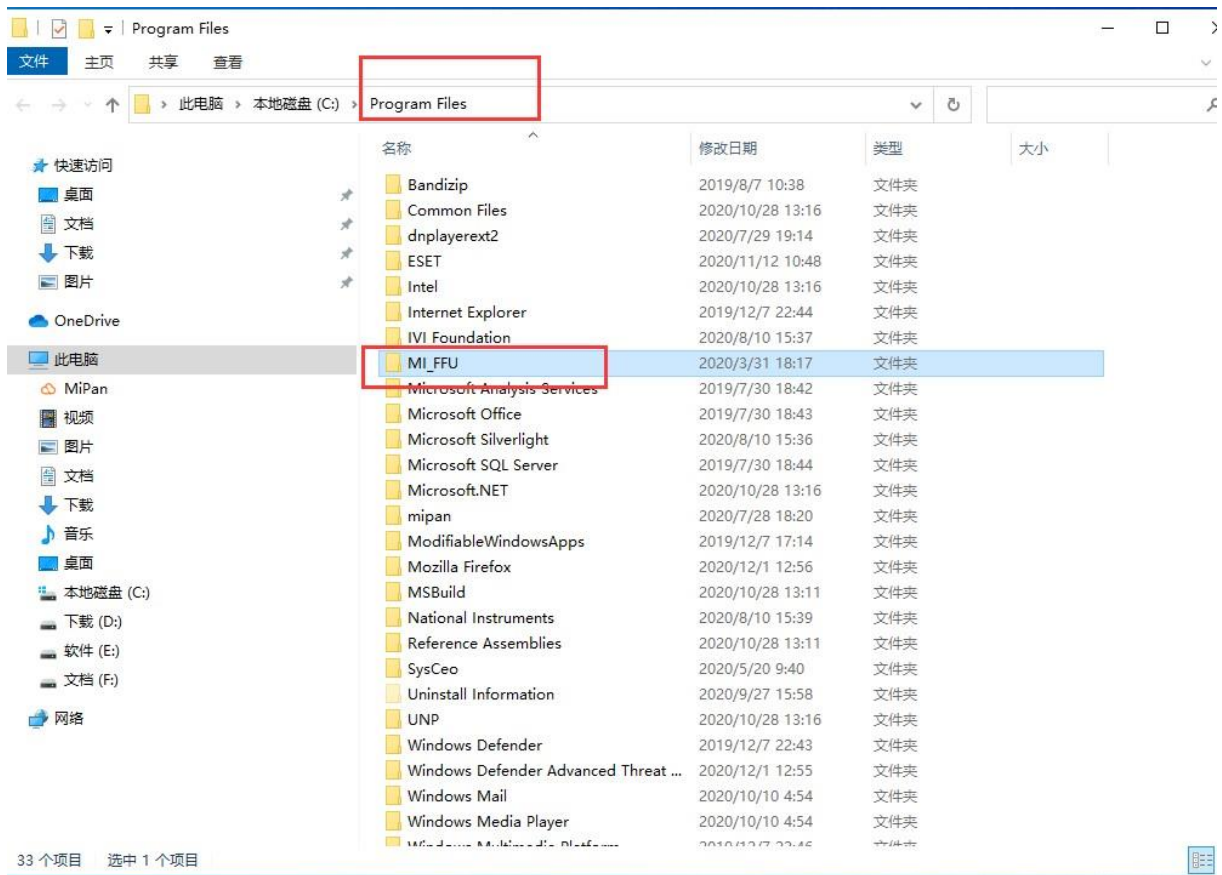
- 1.手机同时按音量上键和开机键，进入选择模式。
- 2.按音量上键进行选择“fastboot mode”，选择后按音量下键确认进入fastboot mode模式，连接USB线进行刷机。

刷机平台Miflash (全擦)

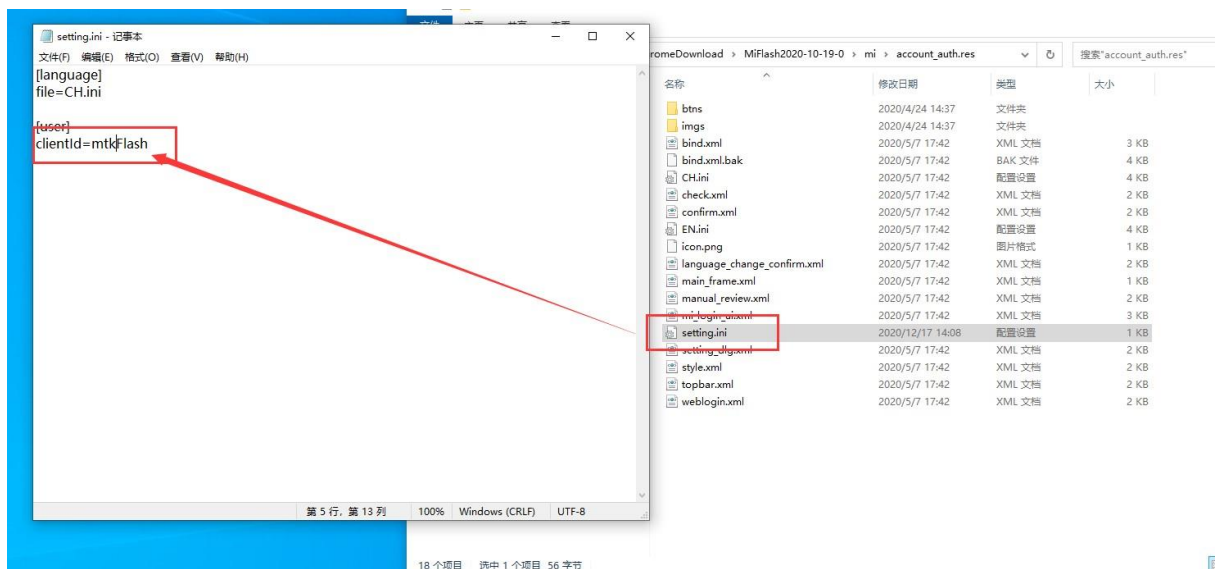
刷机包 cannon\_factory\_images\_FACTORY-CANNON-1012\_10.0

刷机方式：

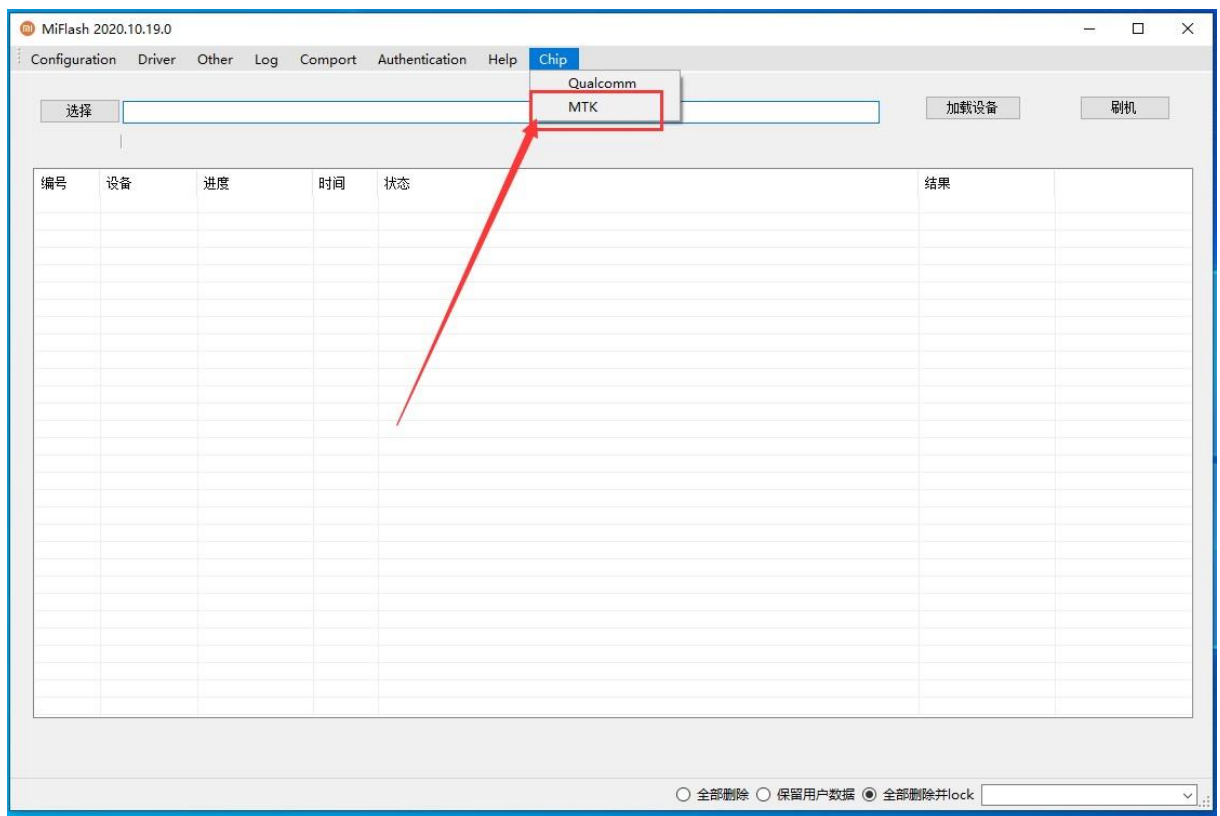
- 1.把 MI\_FFU 文件解压放在盘根目录下C:\Program Files)



2. 解压Miflash-2020.10.19.0。把工具里mi\account\_auth.res\setting.ini文件内中的[user] clientId=qcomFlash改成clientId=mtkFlash，保存退出，重启miflash。



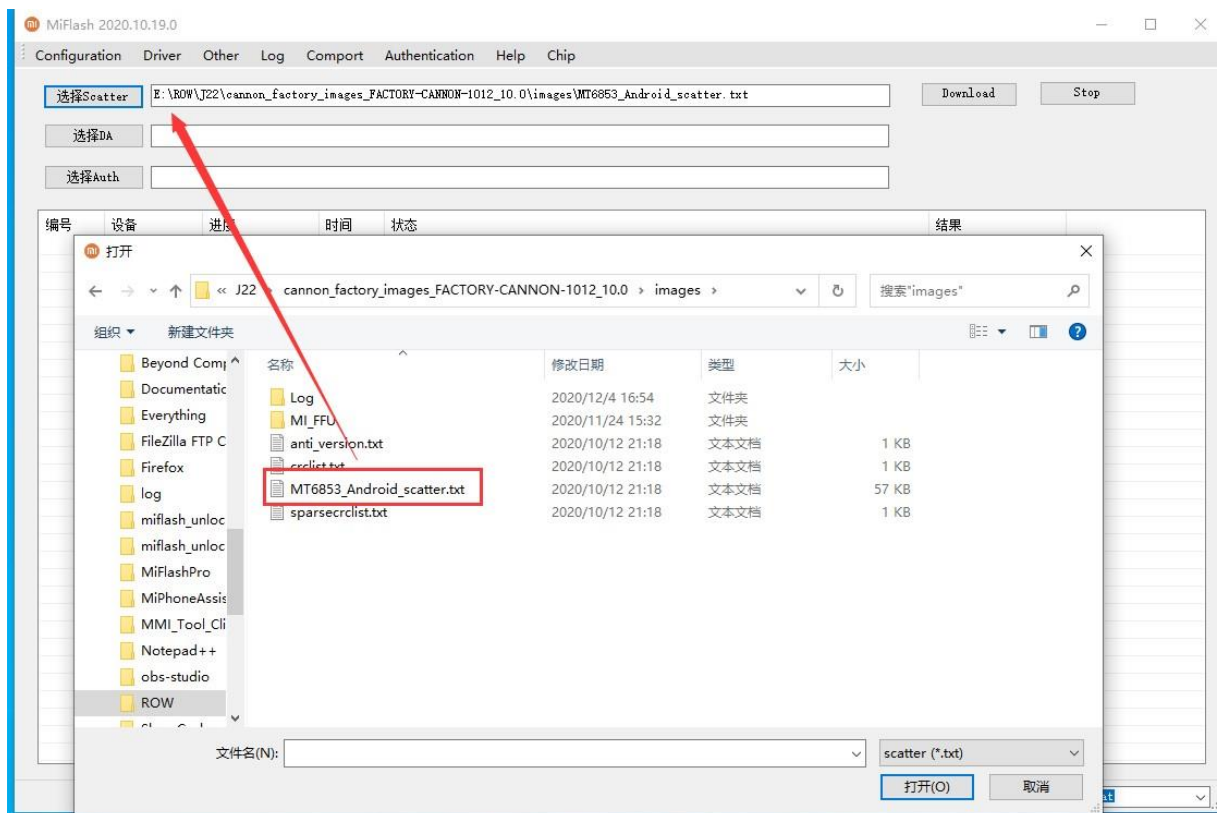
3. Miflash-2020.10.19.0 工具内选择chip - MTK，进入MTK刷机界面。

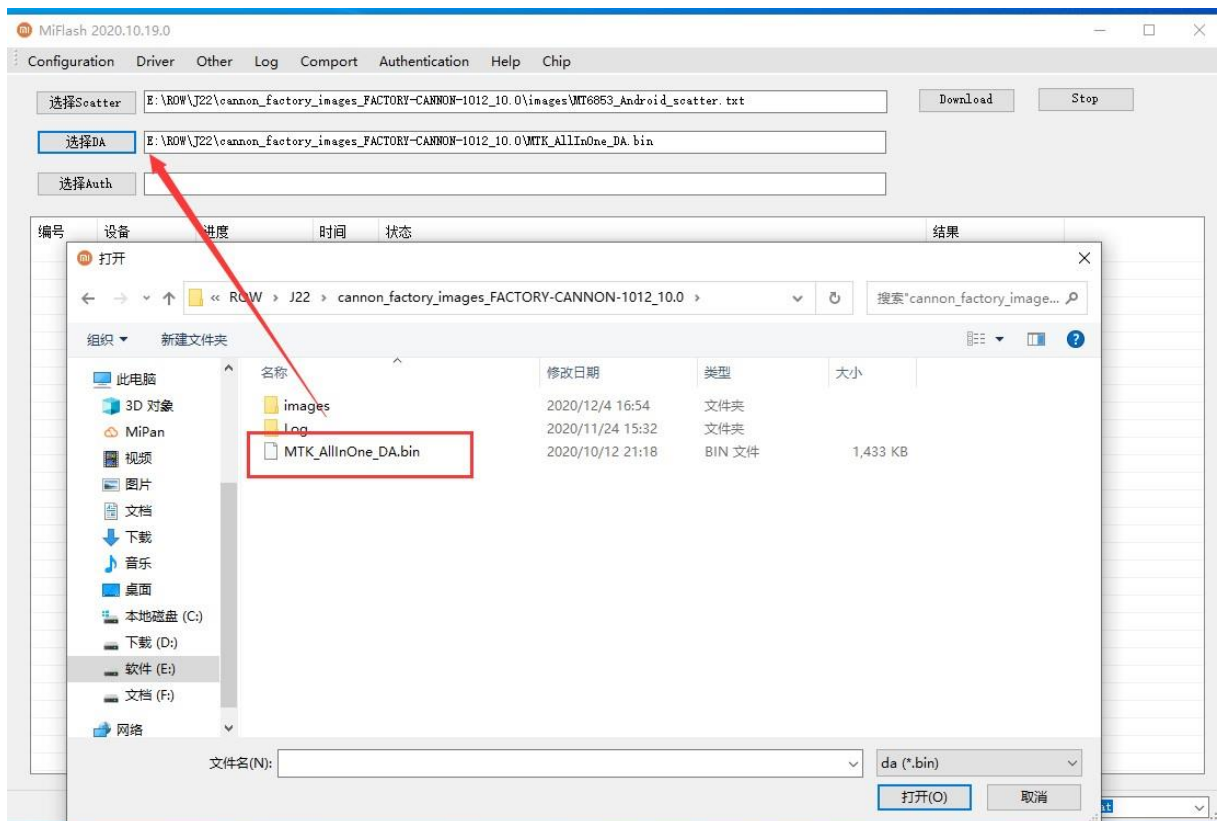


#### 4.配置各项文件

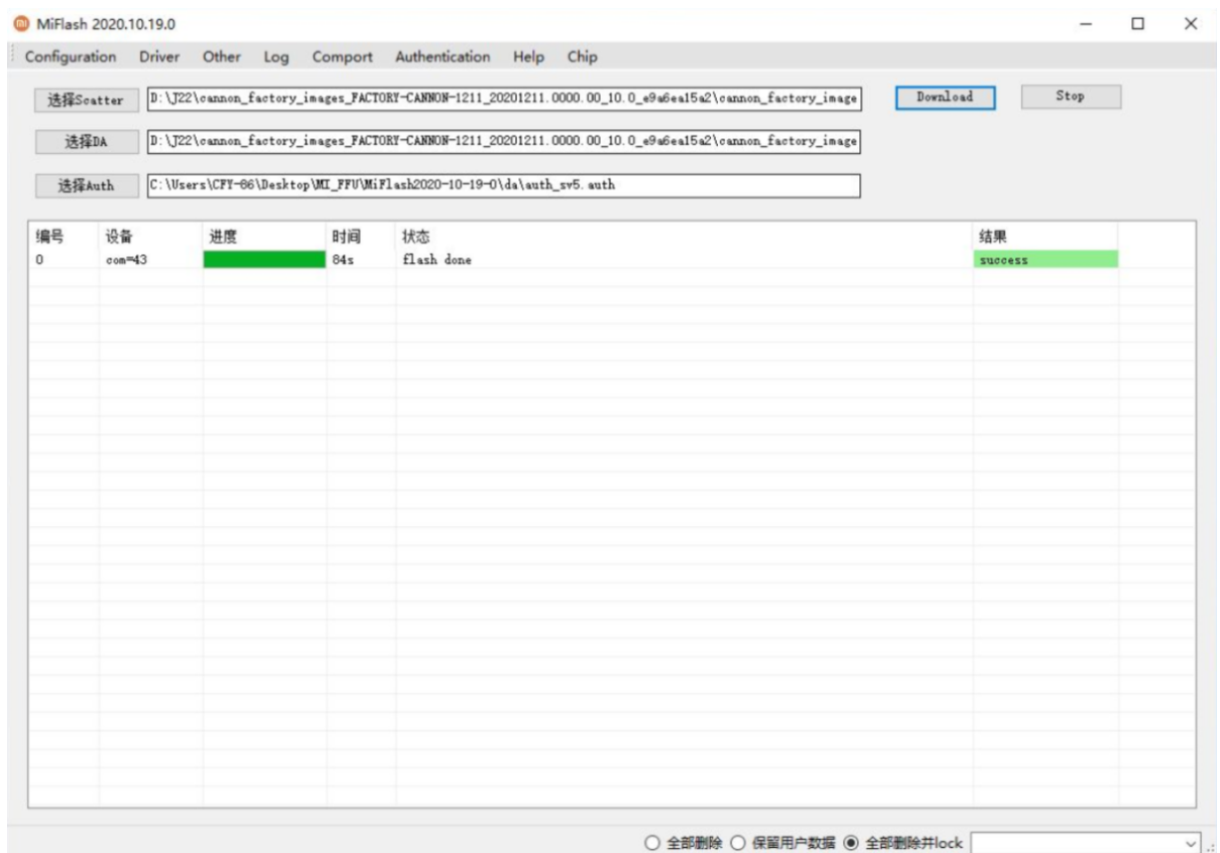
注: Scatter 文件和DA 文件现都已编译到刷机包内, 所以在刷机包里选择!

Auth: 选择刷机工具里的Auth 文件。





5. 点击Download, 按住音量上同时插入手机, 开始刷机。



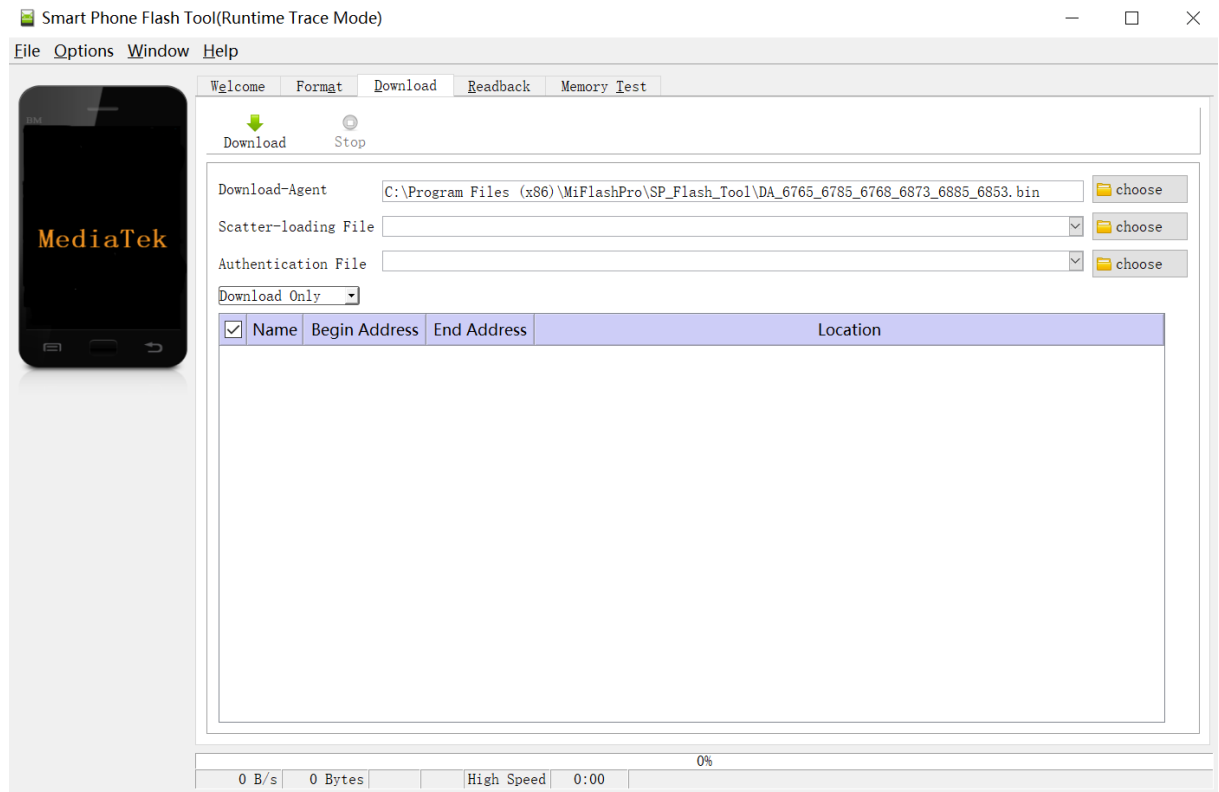
刷机平台: 小米助手P(Flash)



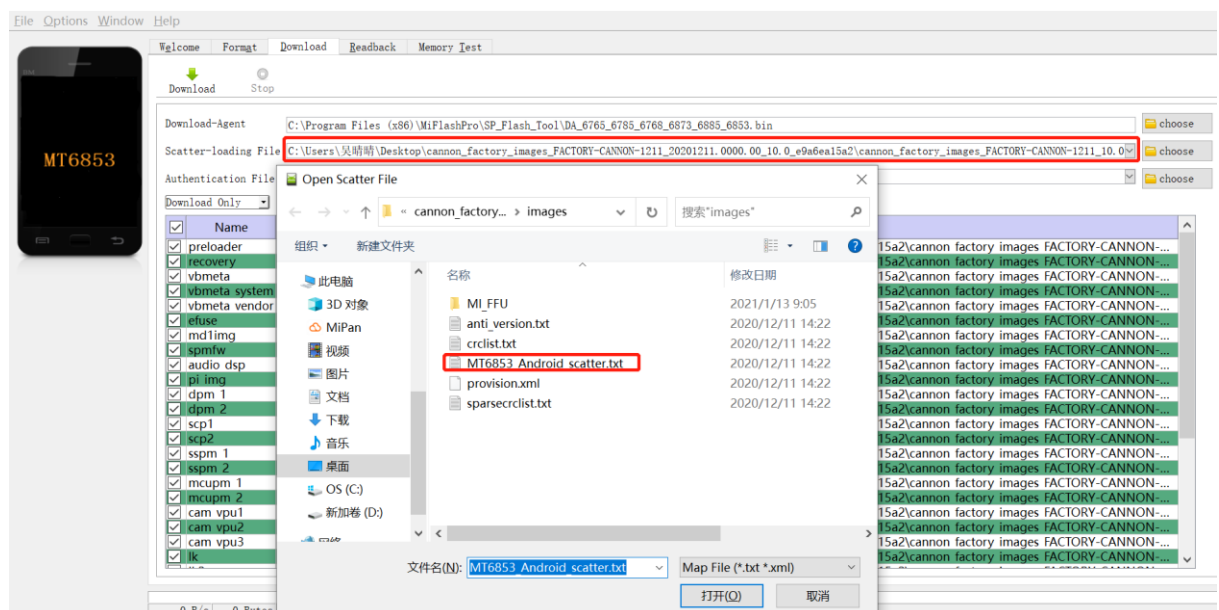
刷机包 cannon\_factory\_images\_FACTORY-CANNON-1012\_10.0

刷机方式：

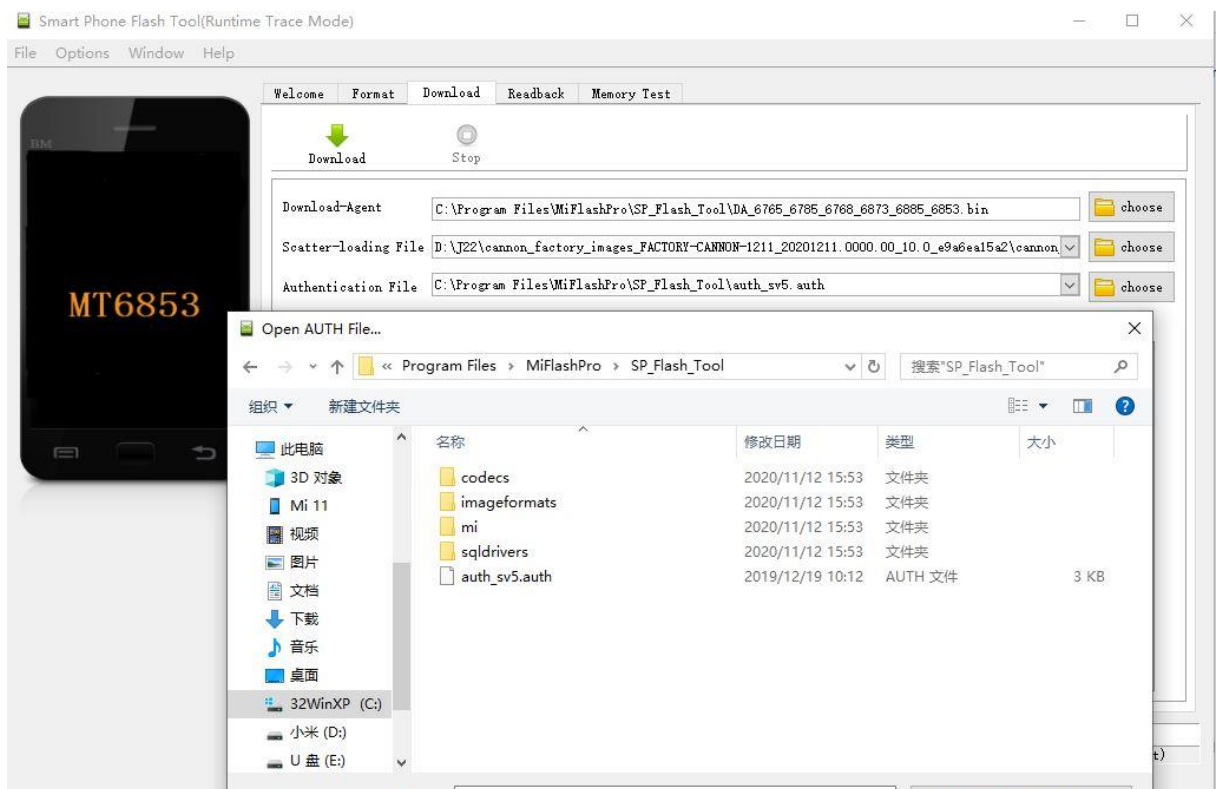
1.Download-Agent 选择 Miflash 安装目录下的 SP\_Flash\_tool 目录下的 DA\_6765\_6785\_6768\_6873\_6885\_6853.bin



2.Scatter-loading File 选择工厂包中的 MT6853\_Android\_scatter.txt 文件



3.Authentication File 选择 Miflash 安装目录下的 SP\_Flash\_tool 目录下的 auth\_sv5.auth



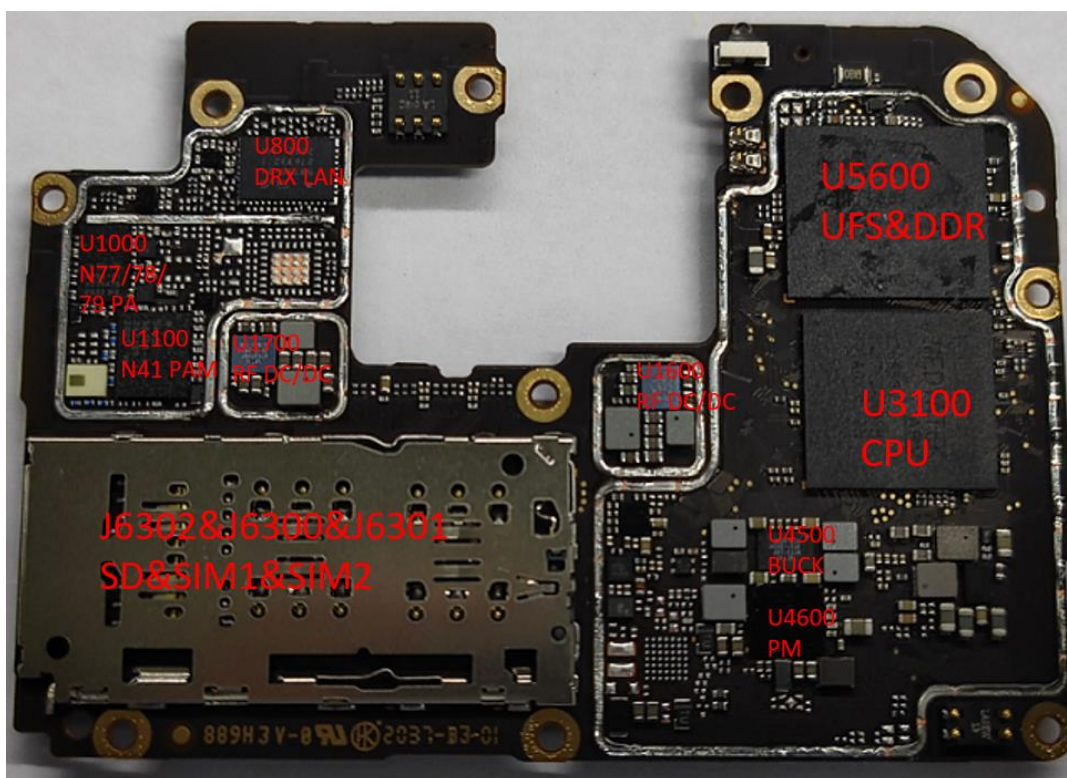
## 1.6 射频校准测试相关

请参照射频校准操作指导。

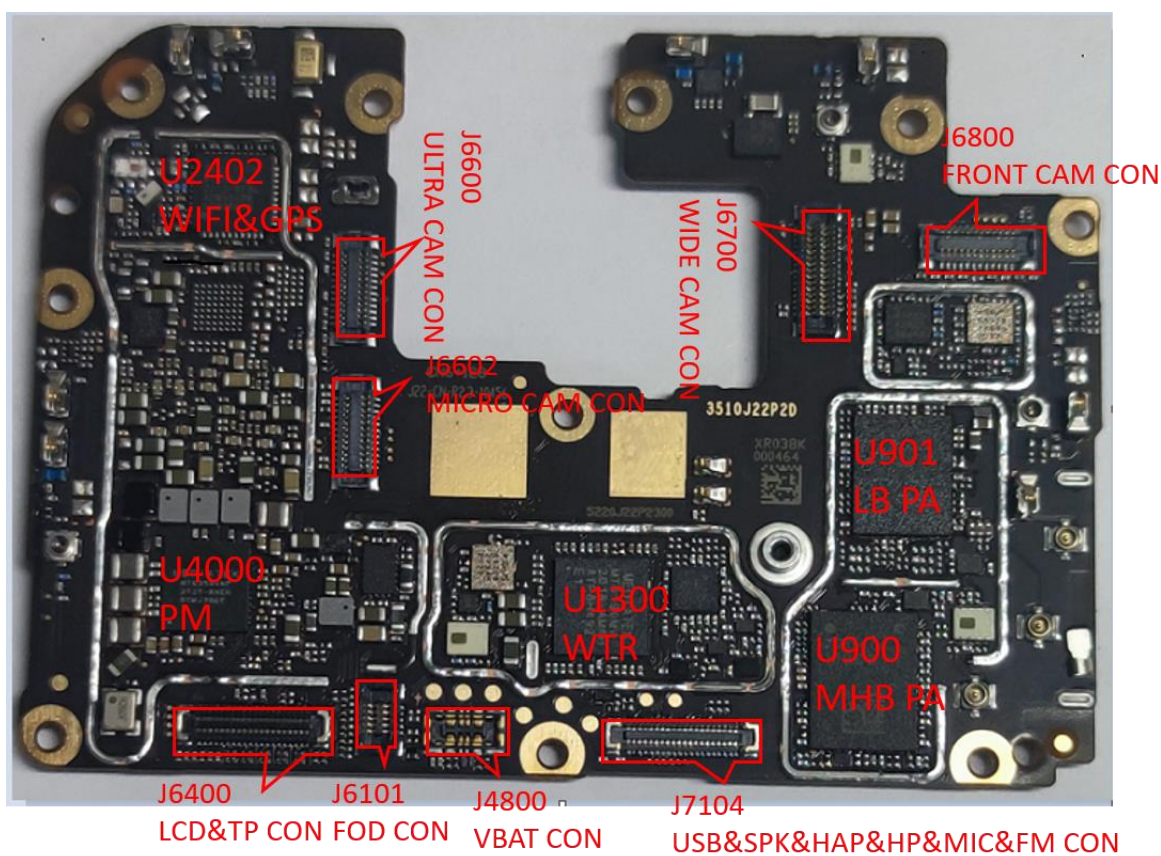
# 2. 主板模块简介

## 2.1 Redmi Note9 5G 主板元件分布图

TOP 面

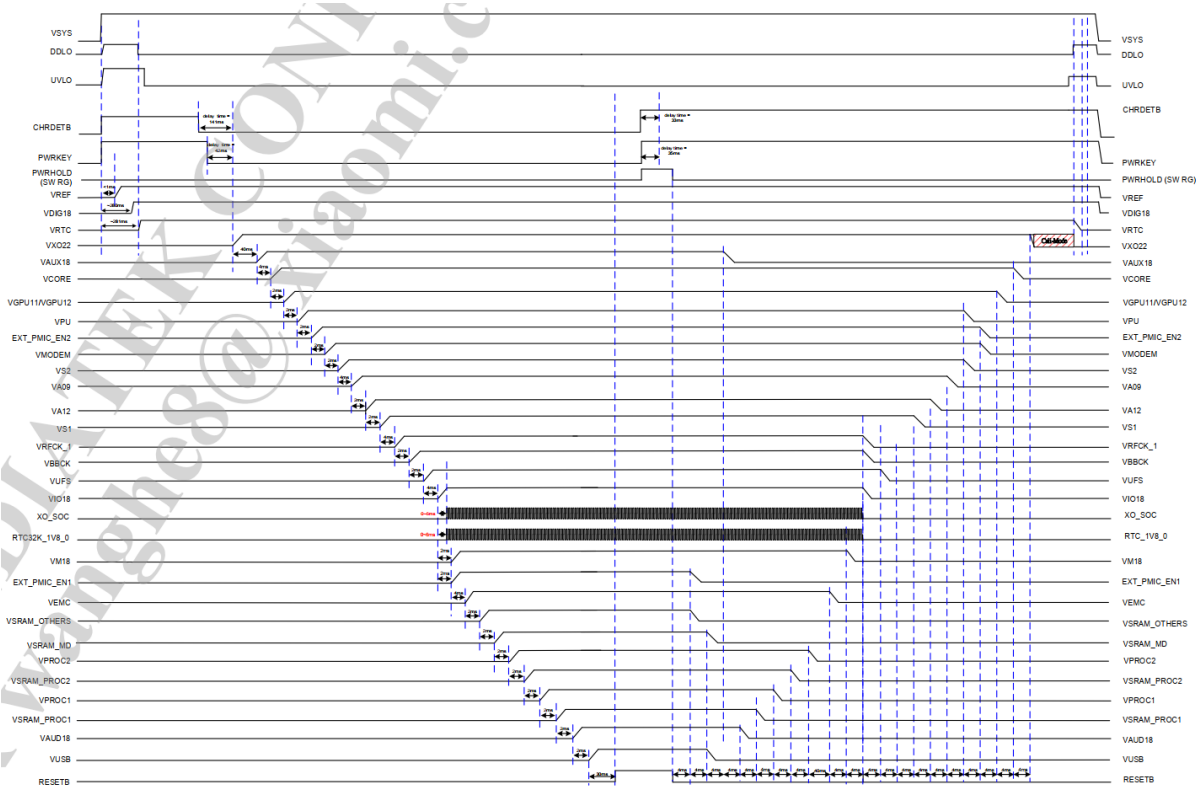


BOT 面



2.2 Redmi Note9 5G 开机时序简介

开机时序表：



2.3 Redmi Note9 5G 主要IC 点位图

U5600 芯片点位图：



| 254Ball |     |      |        |      |        |        |        |        |          |    |    |    |            |        |        |         |        |      |
|---------|-----|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|----------|----|----|----|------------|--------|--------|---------|--------|------|
|         | 1   | 2    | 3      | 4    | 5      | 6      | 7      | 8      | 9        | 10 | 11 | 12 | 13         | 14     | 15     | 16      | 17     | 18   |
| A       | DNU | DNU  | DQ0_A  | VDD1 | VDD2   | VDDQ   | VDDQ   | VDD2   | VDD1     |    |    |    | VDDQ       | VDDQ   | VDD1   | VDD1    | DNU    | DNU  |
| B       | DNU |      | DQ1_A  | VSS  | VDDQ   | VSS    | DQ4_A  | VSS    | VDD2     |    |    |    | VDD2       | VDD2   | VDD1   | ZQ0_A   |        | DNU  |
| C       |     |      | DQ2_A  | VSS  | VSS    | DQ5_A  | VSS    | DQ7_A  | DQ50_L_A |    |    |    | CA2_A      | VSS    | CA5_A  | ZQ1_A   |        |      |
| D       |     |      | DQ3_A  | VSS  | DMI0_A | VSS    | DQ6_A  | VSS    | DQ50_C_A |    |    |    | CA3_A      | VSS    | VSS    | NC      |        |      |
| E       |     |      |        |      |        |        |        |        |          |    |    |    | CA4_A      | VSS    | CS0_A  | CKE0_A  |        |      |
| F       |     |      |        |      |        |        |        |        |          |    |    |    | CA1_A      | VSS    | CS1_A  | CKE1_A  |        |      |
| G       |     |      | DQ13_A | VSS  | VSS    | VSS    | VDD2   | VDD2   | VDD2     |    |    |    | VSS        | CA0_A  | VSS    | CK_C_A  |        |      |
| H       |     |      | DMI1_A | VSS  | VDDQ   | DQ14_A | VSS    | DQ15_A | VDDQ     |    |    |    | VSS        | NC     | VSS    | CK_L_A  |        |      |
| J       |     |      | DQ11_A | VDDQ | VDDQ   | VSS    | DQ12_A | VDDQ   | DQ51_C_A |    |    |    | ODT_A[1:2] | NC     | VCCQ2  | VCCQ2   | VCCQ2  |      |
| K       |     | VDD2 | DQ10_A | VSS  | DQ8_A  | DQ9_A  | VSS    | VSS    | DQ51_L_A |    |    |    | VSS_G      | VSS_G  | VCCQ2  | VSS_G   | VDDIQ2 |      |
| L       |     |      |        |      |        |        | VDD2   | VDD2   | VDD2     |    |    |    | VSS_G      | DIN1_C | DIN1_I | VSS_G   | VSS_G  | VDDI |
| M       |     |      | NC     | VSF1 | VSF3   | VSF5   | RFU    | VSS_G  | RFU      |    |    |    | RST_n      | VSS_G  | VSS_G  | DIN0_C  | DIN0_I | VCC  |
| N       |     |      | NC     | VSF2 | VSF4   | VSF6   | RFU    | VSS_G  | RFU      |    |    |    | VSS_G      | DOU1_C | DOU1_I | VSS_G   | VSS_G  | VCC  |
| P       |     |      |        |      |        |        | VDD2   | VDD2   | VDD2     |    |    |    | REF_CLK    | VSS_G  | VSS_G  | DOU0_C  | DOU0_I | VCC  |
| R       |     | VDD2 | DQ10_B | VSS  | DQ8_B  | DQ9_B  | VSS    | VSS    | DQ51_L_B |    |    |    | VCCQ       | VCCQ   | VSS_G  | VSS_G   | VSS_G  |      |
| T       |     |      | DQ11_B | VDDQ | VDDQ   | VSS    | DQ12_B | VDDQ   | DQ51_C_B |    |    |    | ODT_B[1:2] | NC     | VCCQ   | VCCQ    | VDDIQ  |      |
| U       |     |      | DMI1_B | VSS  | VDDQ   | DQ14_B | VSS    | DQ15_B | VDDQ     |    |    |    | VSS        | NC     | VSS    | CK_L_B  |        |      |
| V       |     |      | DQ13_B | VSS  | VSS    | VSS    | VDD2   | VDD2   | VDD2     |    |    |    | VSS        | CA0_B  | VSS    | CK_C_B  |        |      |
| W       |     |      |        |      |        |        |        |        |          |    |    |    | CA1_B      | VSS    | CS1_B  | CKE1_B  |        |      |
| Y       |     |      |        |      |        |        |        |        |          |    |    |    | CA4_B      | VSS    | CS0_B  | CKE0_B  |        |      |
| AA      |     |      | DQ3_B  | VSS  | DMI0_B | VSS    | DQ6_B  | VSS    | DQ50_C_B |    |    |    | CA3_B      | VSS    | VSS    | RESET_n |        |      |
| AB      |     |      | DQ2_B  | VSS  | VSS    | DQ5_B  | VSS    | DQ7_B  | DQ50_L_B |    |    |    | CA2_B      | VSS    | CA5_B  | NC      |        |      |
| AC      | DNU |      | DQ1_B  | VSS  | VDDQ   | VSS    | DQ4_B  | VSS    | VDD2     |    |    |    | VDD2       | VDD2   | VDD1   | NC      |        | DNU  |
| AD      | DNU | DNU  | DQ0_B  | VDD1 | VDD2   | VDDQ   | VDDQ   | VDD2   | VDD1     |    |    |    | VDDQ       | VDDQ   | VDD1   | VDD1    | DNU    | DNU  |

254FBGA: Top View (Ball Down)

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | LPDDR4X Channel A | LPDDR4X Channel B |
|  | DRAM Power        | UFS               |
|  | ODT               | Ground            |
|  | ZQ                | NC, RFU, DNU, VSF |

U4000 芯片点位图：

| 203 | 1             | 2             | 3             | 4              | 5            | 6             | 7              | 8              | 9           | 10             | 11           | 12             | 13           | 14             | 15           | 16           |   |
|-----|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---|
| A   | NC            | VRF12         | VS2           | VSYS_VS2       | VSYS_VPA     | VPA           | VSYS_VPU       | VPU            | GND_VM_ODEM | VMODEM         | VSYS_VM_ODEM | VSYS_VPR_OC2   | VPROC2       | GND_VPR_OC2    | VSYS_VPR_OC1 | VSYS_VPR_OC1 | A |
| B   | VRF12_5       | VA12          | VS2           | GND_VS2        | GND_VPA      | VPA           | GND_VPU        | VPU            | GND_VM_ODEM | VMODEM         | VSYS_VM_ODEM | VSYS_VPR_OC2   | VPROC2       | GND_VPR_OC2    | VPROC1       | VPROC1       | B |
| C   | VCN13         | VS2_LDO2      | VA09          | VSYS_SMPS      | VS2_FB       | GND_SMP_S     | VPA_FB         | GND_VPU_FB     | VPU_FB      | GND_VM_ODEM_FB | VMODEM_FB    | GND_VPR_OC2_FB | VPROC2_FB    | GND_VPR_OC1    | GND_VPR_OC1  |              | C |
| D   | VS RAM_M D    | VS2_LDO1      | VS RAM_P ROC1 | VS RAM_o thers | EXT_PMIC_PG  | EXT_PMIC_EN2  | EXT_PMIC_EN1   | PWRKEY         |             | CHRDTEB        | PMU_TESTMODE |                | HOMEKEY      | GND_VPR_OC1_FB | GND_VGP_U12  | GND_VGP_U12  | D |
| E   | AU_V18N       | VS RAM_P ROC2 | RESETB        |                |              | GND           | GND            | GND            | GND         | GND            | SPI_CLK      | SPI_CSN        | SPI_MISO     |                | VGPU12       | VGPU12       | E |
| F   | FLYN          |               | AU_LOLP       | AU_LOLN        |              | AUD_NLE_MOSIO | AUD_SYN_C_MOSI | GND            | GND         | GND            |              | SPI_MOSI       |              | VPROC1_FB      | VSYS_VGP_U12 | VSYS_VGP_U12 | F |
| G   | FLYP          | AVSS18_A UD   | AU_HPR        | AU_REFN        |              | AUD_NLE_MOSI1 | AUD_DAT_MISO1  | GND            | GND         | GND            |              | FSOURCE        | SRCLKEN_I_N1 | VGPU11_FB      | VSYS_VGP_U11 | VSYS_VGP_U11 | G |
| H   |               | AVDD18_A UD   |               | AU_HPL         |              | AUD_DAT_MISO0 | AUD_CLK_MOSI   |                |             |                |              | RTC32K_1_V8_0  | SRCLKEN_I_N0 | VGPU11         | VGPU11       |              | H |
| J   | AVDD30_A UD   | AVSS30_A UD   | AU_HSN        | AU_HSP         |              | AUD_DAT_MOSIO | AUD_DAT_MISO2  |                |             |                | DVSS18_I_O   | RTC32K_1_V8_1  | WDTRSTB_IN   | GND_VGP_U11_FB | GND_VGP_U11  | GND_VGP_U11  | J |
| K   | AVDD18_C ODEC |               | HP_EINT       | ACCDET         |              | AUD_DAT_MOSI1 | AUD_DAT_MOSI2  |                |             | DVDD18_DIG     | DVDD18_I_O   | SCP_VREQ_VAO   |              | GND_VCO_RE_FB  | GND_VCO_RE   | GND_VCO_RE   | K |
| L   | AU_VIN0_P     | AU_VIN0_N     | AU_VIN3_N     | AU_MICBI_P AS0 |              |               | BATADC_P       | AVSS18_A UXADC | CS_P        | CS_N           | GND_VREF     | VREF           | VRTC28       |                | VCORE        | VCORE        | L |
| M   |               | AU_VIN1_P     | AU_VIN2_P     | AU_MICBI_AS1   | AU_MICBI_AS2 | XO_WCN        |                | AUXADC_VIN1    |             | VIBR           | VSYSNS       | BATON          | UVLO_VTH     | VCORE_FB       | VSYS_VCO_RE  | VSYS_VCO_RE  | M |
| N   | AVSS_XO_ISO   | AU_VIN1_N     | AU_VIN2_N     | AVSS_RFC_K     | AVSS_BBC_K   |               |                | VAUX18         | VFE28       | VIO28          | VCAMIO       | VAUD18         | VEFUSE       |                | VS1          | VS1          | N |
| P   | XTAL1         | AVSS_XO       | VRFCK_1       | XO_CEL         | VBBCK        | XO_EXT        | VUSB           | VSIM1          | VSYS_LDO_2  | VSYS_LDO_1     | VM18         | VS1_LDO1       | VS1_LDO2     | VS1_FB         | GND_VS1      | VSYS_VS1     | P |
| R   | AVSS_XO       | XTAL2         | VXO22         | VRFCK          | XO_SOC       | XO_NFC        | VBIFF28        | VSIM2          | VEMC        | VCN33_1        | VCN33_2      | VUFS           | VCN18        | VRF18          | VIO18        | NC           | R |
|     | 1             | 2             | 3             | 4              | 5            | 6             | 7              | 8              | 9           | 10             | 11           | 12             | 13           | 14             | 15           | 16           |   |

U4600 芯片点位图：



---

#### 4.测量U3100的工作条件是否正常

##### 维修案例1

故障现象：不开机200mA恒流

故障原因软件故障

维修分析不开机 200mA 恒流, 刷机后故障修复

##### 维修案例2

故障现象：不开机 200mA 恒流

故障原因U5600

维修分析不开机 200mA 恒流, 刷机时刷机软件闪退换U5600后故障修复

#### 3.1.2 不开机, 电流不维持

维修分析思路：

- 1.软件升级,排除软件故障。
- 2.测量开机时序信号是否正常,是否有短路等情况。
- 3.测量 U4000、U4600 供电是否正常。

##### 维修案例1

故障现象：不开机70mA不维持

故障原因U3100

维修分析70mA不维持 不识别 测量VIO18\_PMU短路, 摘除J3100后不再短路, 更换后故障修复

##### 维修案例2

故障现象不开机 30mA 不维持

故障原因U3100

维修分析不开机 30mA 不维持 测量DVDD\_CORE短路, 摘除U3100后不再短路更换后故障修复

#### 3.1.3 不开机无电流

维修分析思路：

- 1.查看J4800、J6207外观是否损坏,若接口、弹片正常,测量J4800的对地值是否正常

---

(VBAT、BAT\_ID、BATT\_THERM)，测量V<sub>SY</sub>S是否短路。

2.加电测量V<sub>SY</sub>S输出是否正常PWRKEY (R6205) 1.8V 电压是否正常。

3.测量开机时序信号是否正常。

#### 维修案例1

故障现象：不开机，无开机电流

故障原因U4000

维修分析不开机，无开机电流，更换U4000后故障修复。

#### 维修案例2

故障现象不开机，无开机电流

故障原因U3100

维修分析不开机，无开机电流，测量DVDD\_SRAM\_MODEM、DVDD\_PROC\_L短路，摘除U3100后DVDD\_SRAM\_MODEM、DVDD\_PROC\_L不再短路更换后故障修复

#### 维修案例3

故障现象不开机，无开机电流

故障原因L4901、C4900

维修分析不开机，无开机电流，SYS短路，观察主板L4901烧毁，摘除后不再短路，补件后故障依旧，测量CD\_BL\_LED\_A短路，摘除C4900后不再短路，补件后故障修复

#### 维修案例4

故障现象不开机，无开机电流

故障原因U4600

维修分析不开机，无开机电流，更换U4600后故障修复

#### 3.1.4 不开机漏电

维修分析思路：

- 1.首先目检主板外观是否有元器件破裂，击穿，进液腐蚀，变色。
- 2.测量VBATT和V<sub>SY</sub>S对地值、电压是否正常，若正常，加电查找发热元件。
- 3.测量电源、充电芯片(U4000、U4600)输出信号线路是否正常。



---

## 维修案例1

故障现象：不开机漏电3A

故障元件CR4803

维修分析漏电3A, VBAT 短路, 摘除CR4803后不再短路, 更换后故障修复

## 维修案例2

故障现象不开机, 漏电0mA

故障元件CR4803

维修分析不开机, 漏电0mA, 测量V<sub>SY</sub>S、DVDD<sub>\_MODEM</sub>、VA12<sub>\_ABB2\_P</sub>MU 短路, 摘除U3100后 DVDD<sub>\_MODEM</sub>, VA12<sub>\_ABB2\_P</sub>MU 不再短路V<sub>SY</sub>S 依旧短路, 摘除U4901后 V<sub>SY</sub>S 不再短路更换后故障修复

## 维修案例3

故障现象不开机, 漏电3A

故障元件CR902、CR1101、CR1001、U1700、U1000、U900、U4600、CR4803

维修分析不开机, 漏电3A, 测量VBAT、V<sub>SY</sub>S 短路, 摘除射频屏蔽壳发现CR902、CR1101、CR1001 二极管击穿, 摘除VBAT 依旧短路, 电流不变, 摘除U1700后漏电570mA, 摘除U1000、U900后漏电270mA, VBAT 依旧短路, 摘除U4600后漏电30mA, V<sub>SY</sub>S 不再短路VBAT 对地值偏小摘除CR4803后 VBAT 对地值正常补件后故障修复。

## 3.2 重启故障

维修分析思路：

- 1.测量PWRKEY 1.8V 电压是否被拉低。
- 2.软件升级排除软件故障。
- 3.测量I2C 线路是否正常。
- 4.测量 U4000、U4600 的输出是否有短路。
- 5.软件升级无效, 测U3100 供电、时钟是否正常。
- 6.更换U3100

## 维修案例1

故障现象：重启

---

故障原因: 软件升级

维修分析开机过程中重启, 软件升级后故障修复

#### 维修案例2

故障现象Runin 重启

故障元件U3100

维修分析Runin 过程中重启更换U3100 修复。

#### 3.3 死机故障

维修分析思路:

- 1.软件升级, 排除软件故障。
- 2.测量BAT 和 BAT\_ID 是否正常。
- 3.测量U5600 工作条件是否正常, 更换U5600。
- 4.测量U3100 供电是否正常, 更换U3100。

#### 维修案例1

故障现象Runin 死机

故障元件U3100

维修分析Runin 测试过程中死机更换U3100 故障修复。

#### 维修案例2

故障现象开机定MIUI

故障元件U3100

维修分析开机定MIUI, 刷机闪退更换U3100 后故障修复

#### 维修案例3

故障现象开机显示系统损坏

故障原因: 软件升级

维修分析机显示系统损坏, 软件升级后故障修复

#### 3.4 信号故障

---

维修分析思路：

1.插SIM卡确保识别正常,排除不识别SIM卡故障。

2.软件升级,排除软件故障。

3.射频校准,通过检测报告查看具体哪些测试项不过,根据相应制式和原理框图测量射频通路,找到故障点。

4.测量射频电路供电是否正常。

5.若射频校准正常依旧无信号查看SIM卡电路(重点测量ATA信号是否正常)是否正常。

维修案例1

故障现象:无信号,基带丢失

故障元件: U3100

维修分析:无信号,基带丢失,校准报错switch to moden meta, 更换U3100后故障修复。

维修案例2

故障现象:无信号

故障元件: U3100

维修分析:无信号,校准报错switch to moden meta, 更换U3100后故障修复

维修案例3

故障现象:数据卡顿

故障元件: U901

维修分析:数据卡顿,校准报错, 更换U901后故障修复

维修案例4

故障现象:无信号,基带丢失

故障元件: U1300

维修分析:无信号,基带丢失,校准报错switch to moden meta, 测量U1300的供电信号线 VRF09\_PMU 异常, 更换U1300后故障修复。

---

### 3.5 SIM 卡故障

维修分析思路：

- 1.首先查看手机基带版本是否正常，若基带信息正常则排除基带故障。
- 2.查看SIM卡针是否变形、氧化、断针，仔细观察SIM卡座焊点是否有虚焊现象。
- 3.测量SIM卡针对地值是否正常。
- 4.开机测试SIM卡供电、时钟、复位、数据信号的电压是否正常。
- 5.若以上信号正常更换SIM卡。

### 3.6 充电故障

分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.检测J3001、J7104外观是否正常用万用表二极管档测量USB\_DP、USB\_DM、USB\_VBUS、USB\_THERM、VBUS\_NTC\_CTRL、USB\_TYPEC\_CC1、USB\_TYPEC\_CC2、USB\_ID、BAT\_ID、VBAT这几组信号对地值是否正常。
- 3.测量U4600的工作条件是否正常。

维修案例1

故障现象 不充电 无充电电流

故障元件: U4600、L4800

维修分析不充电，无充电电流，更换U4600后充电电流小，更换L4800后故障修复

维修案例2

故障现象 充电电流小

故障元件CR4805、C4804、C4811

维修分析：充电电流小更换CR4805、C4804、C4811后故障修复

维修案例3

故障现象 不充电 主板发热

故障元件U3100

维修分析不充电，主板发热测量VIO18\_PMU短路，摘除U3100后不再短路，更换后故障修复

### 3.7 显示故障和触屏故障

显示和触屏接口516管脚PN值：

|        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
|        | 1     | 3   | 5   | 7   | 9   | 11  | 13  | 15  | 17  | 19  | 21  | 23  | 25  | 27  | 29  | 31  | 33  | 35  | 37  | 39  |        |
| G1/2/5 | 576   | 576 | 605 | 585 | 605 | 508 | 457 | 457 | 457 | 455 | 506 | 457 |     | 450 | 450 | 453 | 499 | 508 | 508 | 827 |        |
|        | J6400 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |
|        | 1     |     | 668 | 430 |     | 370 | 370 |     | 370 | 370 |     | 370 | 370 |     | 370 | 370 |     | 370 | 370 |     |        |
|        | 2     | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26  | 28  | 30  | 32  | 34  | 36  | 38  | 40  |        |
|        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | G3/4/6 |

维修分析思路：

- 1.目检J6400 及周边元件是否损坏或虚焊。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.用万用表二极管档测J6400 各脚的对地值是否正常。
- 4.若对地值正常，测J6400 测量表中供电和控制信号是否正常。
- 5.更换U3100。

维修案例1

故障现象：花屏

故障元件FL6401

维修分析花屏,测量FL6401对地值异常，更换后故障修复

维修案例2

故障现象：黑屏

故障元件FL6404

维修分析黑屏，测量FL6404对地值异常，更换后故障修复

### 3.8 音频故障

#### 3.8.1 扬声器故障

Speaker通过FPC连接到主板上，其原理是先通过到CODEC，再经过U6001音频功放放大输出到接口IO4再到扬声器。

维修分析思路：

- 1.目检J7104外观是否良好。
- 3.软件升级，排除软件故障。
- 4.用万用表二极管档测SPK\_N、SPK\_P对地值是否正常。
- 5.测量U6001工作条件是否正常，异常更换U6001。
- 6.更换U3100。

#### 3.8.2 MIC故障

维修分析思路：

- 
1. 目检J7104外观是否良好。
  2. 测量MAIN\_MIC\_P、MAIN\_MIC\_N、AU\_MICBIAS0对地值是否正常。
  3. 测量AU\_MICBIAS0电压是否正常
  4. 若以上信号均正常,考虑CODEC到CPU之间的总线是否正常。

#### 维修案例

故障现象:送话无声

故障元件U6002

维修分析:送话无声,IT测试副MIC无声,更换U6002后故障修复。

#### 3.8.3 听筒功能故障

维修分析思路:

- 1.外观检验是否正常。
- 2.软件升级,排除软件故障。
- 3.测量听筒通路是否正常,测量J6000、J6001阻值是否异常。
- 4.测量U6003的工作条件是否正常,更换相应路线上的故障元件。
- 5.摘下U6003测量其到U4000的通讯是否正常

#### 3.8.4 耳机故障

维修分析思路:

- 1.检查J7104外观是否正常。
- 2.软件升级,排除软件故障。
- 3.测量耳机信号对地值是否正常
- 4.根据原理框图检修耳机通路,若正常则更换。
- 5.更换U4000。

#### 3.9 WIFI/BT/FM/GPS故障

蓝牙、WIFI维修分析思路:

- 1.软件升级,排除软件故障。
- 2.测量CLK是否正常。
- 3.测量U2402的供电、时钟、使能信号是否正常。
- 4.摘下U2402测量与U3100之间的总线是否正常,若正常则更换。
- 5.更换U3100。

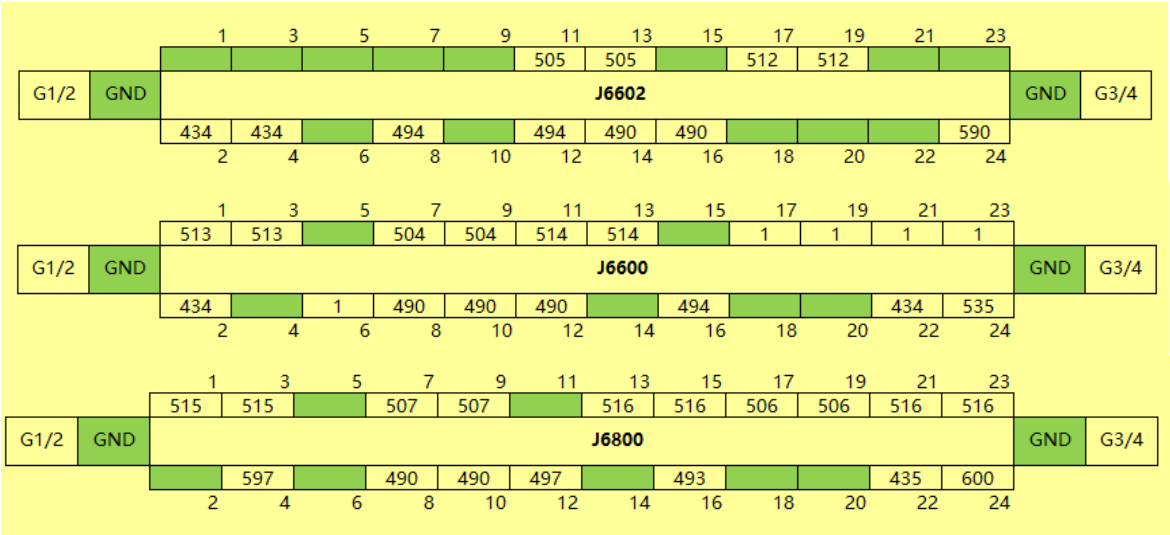
#### 3.10 摄像故障

维修分析思路:



- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.检测J6700、J6600、J6602、J6800 及周围元件是否损坏。
- 3.测量J6700、J6600、J6602、J6800 对地值是否正常。
- 4.测量相机供电、时钟、复位信号输出是否正常。
- 5.若上述信号均正常更换J6800。

相机接口PN值测量：



维修案例1

故障现象前相机打不开

故障元件J6800

维修分析前相机打不开，时而前相机花屏，更换J6800后故障修复

维修案例2

故障现象前相机打不开

故障元件R6801

维修分析前置相机打不开，测CAMF\_CLK对地值异常，测量串入的电阻R6801的阻值异常，更换R6801后故障修复

3.11 感应器故障

传感器具有U6103 (A+G)、J6100 (ALS+PS)、U6102 (COMPASS)、Q6100 (INFARED)、U6101 (HAP)。

维修分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。

---

2.测量相应传感器工作条件是否正常。

3.更换相应传感器元件。

4.更换U3100。

### 3.12 GPS 故障

Redmi Note 9 GPS 功能集成在蓝牙/WIFI 模块的芯片中，天线和蓝牙、WIFI 共用。

维修思路：

1.软件升级，排除软件故障。

2.测量GPS 供电是否正常。

3.更换U2402。

### 3.13 指纹故障

1.软件升级，排除软件故障。

2.测量J6101对地值是否正常

3.测量J6101工作电压是否正常

4.更换U3100。

## 4. 主板点胶

### 4.1 Redmi Note9 5G 主板点胶元器件的范围

Redmi Note9 5G 主板工厂生产时为了提高可靠性，U3100、U5600、L4901、C4025、C4026、C4906、L4001、L4010、L4003、L4005 进行点胶，售后工厂所有涉及到上述元器件的维修更换后都必需重新点胶。

### 4.2 点胶的目的

提升主板的可靠性，减少隐性故障。

### 4.3 点胶规范

HM Note 9 5G 主板元件点胶分为：结构胶和Underfill 胶

需要点结构胶的元件L4901、C4025、C4026、C4906、L4001、L4010、L4003、L4005

需要点underfill 胶的元件U3100、U5600

a.胶水类型：

结构胶型号：华聚1910

结构胶料号SCNE010017400

Underfill 胶型号：德邦DF3201

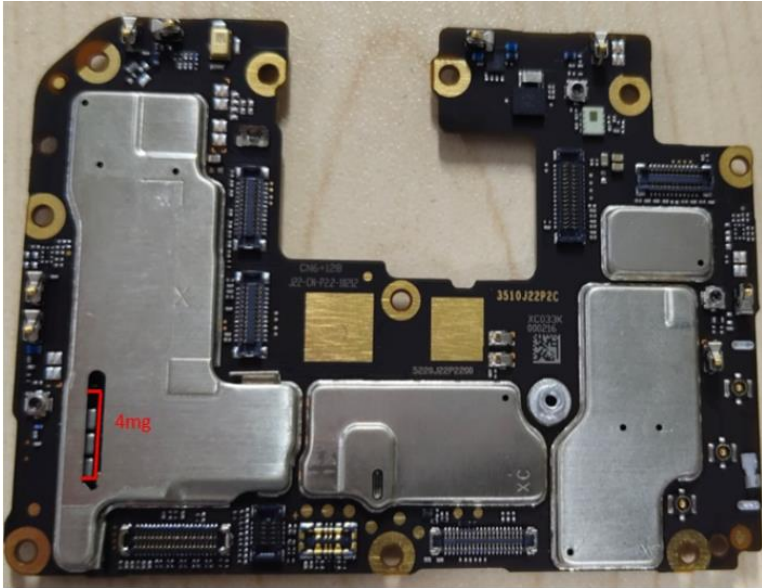
Underfill 胶料号 SCNE010017300

b.封装胶存储和使用条件：胶水在3℃，使用前4H 回温，保存期限2Months，常温（25℃）结构胶生命周期1Day，Underfill 胶生命周期2Days。

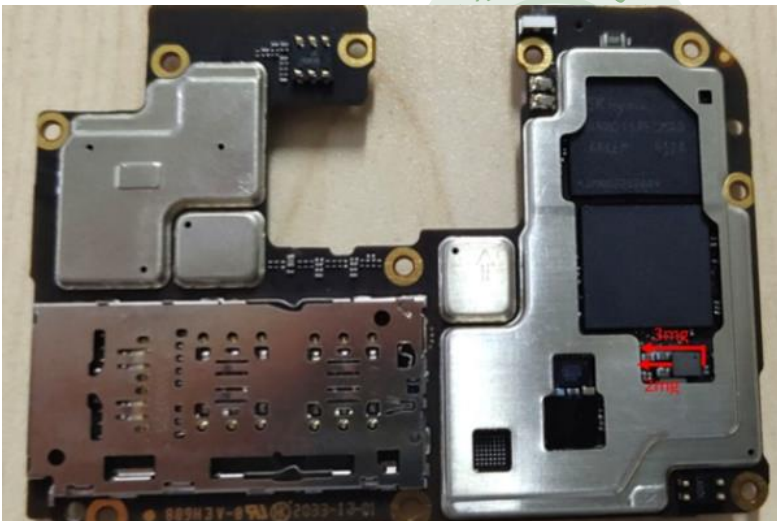
c.点胶机参数及点胶参数：点胶喷嘴口径：0.2mm，0.5~0.7MPa。

d.胶量：

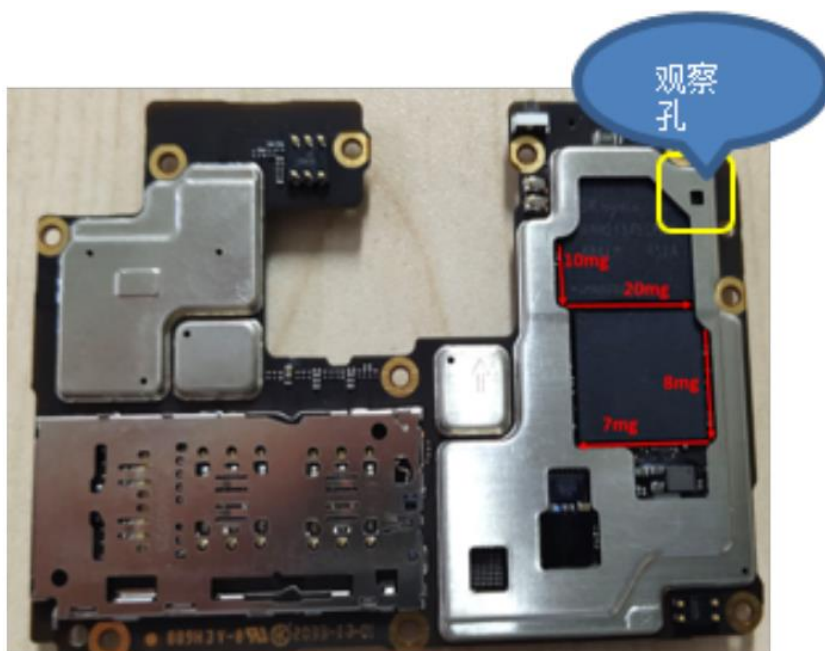
结构胶 L4001、L4010、L4003、L4005，胶量：4.0±1mg



L4901、C4025、C4026、C4906，胶量：5.5±1mg



Underfill 胶：U5600、U3100，胶量：45±3mg



#### 4.4 目检

1.L4901、C4025、C4026、C4906 点胶元件成半包裹状；

U5600 从 SH6507 观察孔看到有胶水从非点涂边溢出，点胶芯片的四个角需要有胶水漫到。

2.目检点胶后请检查并确认：

L4001、L4010、L4003 、L4005: 不可以少胶、漏点胶，胶水需要点在器件侧面不可点在器件表面；（器件表面轻微粘胶可以允收；严禁点胶溢胶到屏蔽框上。

U3100、U5600: SH6507 屏蔽盖及U5600、U3100 元件表面不允许粘胶，U5600、

U3100 与屏蔽盖SH6507 之间胶水不能相连。如果有溢胶到表面，需要用棉签擦拭掉。

#### 4.5 干燥固化

点胶后干燥固化：干燥箱温度155℃，时间：420-440S。

固化时间到会自动报警提示，报警后打开干燥箱门，自然冷却取出主板（作业过程中应佩戴静电手环、手指套，取放主板时要轻柔）

## 5. 主要元器件的焊接

#### 5.1 风枪和烙铁温度测量

由于工厂现有的风枪型号和老化程度不同，所以焊接前要对风枪温度进行测量。

1.焊接风枪温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，大风枪320℃，风速1-2档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于元器件距离目标元件15mm开始对测温元器件均匀进行加热，加热30S，实测最高温度240℃±5℃，焊接低温

焊锡时风枪温度设置为 $260^{\circ}\text{C}$ ，加热时长 $30\text{S}\pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为 $180^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。



2.小风枪温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，小风枪预设温度为 $320^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，风速1-5档，风枪到达设置温度，风枪喷嘴与测温元件距离目标元件10-15mm开始对测温器件均匀进行加热，加热时长 $30\text{S}\pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为 $240\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，焊接低温焊锡时风枪温度设置为 $260^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，加热时长 $30\text{S}\pm 5\text{S}$ ，实测最高温



度为 $180^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。

3.除胶温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，小风枪预设温度为 $200^{\circ}\text{C}\pm 20^{\circ}\text{C}$ ，风速1-4档，风枪到达设置温度，风枪喷嘴距离目标元件10-15mm开始对测温元器件均匀进行加热，加热 $10\text{S}\pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为 $170^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。

4.电烙铁温度测量：电烙铁设置到使用档位，实际测量温度在 $340^{\circ}\text{C}\pm 20^{\circ}\text{C}$ 范围内。

## 5.2 屏蔽框元器件焊接

1.拆除屏蔽框：使用大风枪或小风枪到达焊接预设温度，距离元件开始对要拆除屏蔽框均匀的进行加热，直到屏蔽框焊锡融化，掀起屏蔽框一角将屏蔽框取下，注意焊接时避免对一点加热时间过长，尽量躲避主板上的点胶元器件，摘除符合条件的屏蔽框应使用风冷治具。拆除动作加热时长控制在5-60S完成。

2.焊接屏蔽框：使用电烙铁将待焊接屏蔽框主板焊盘清理平整，加热量用电烙铁将待焊接屏蔽框底部焊锡清理，不能有锡残留（使用屏蔽框焊接可省略此步骤），将屏蔽框放置在焊盘上使用热风枪距离元件10-15mm开始焊接，过程中使用镊子对屏蔽框位置进行调整，目检屏蔽框爬锡状况符合质量要求后停止焊接待主板自然冷焊接完成，焊接动作50S-65S完成。

## 5.3 屏蔽框元器件焊接CPU和UFS芯片的焊接

1.将CPU和UFS芯片的屏蔽框拆除。

2.将热风枪调至除胶温度，一边用热风枪对元器件周围的胶水进行加热，一边使用除胶工具，将元件周围的胶水去除。

3.芯片周围加少量助焊剂，热风枪到焊接温度对芯片进行加热，待芯片焊锡完全融化（芯片周围有锡珠溢出后持续加热），用镊子将芯片一头翘起，将芯片取下，拆除动作 $55\text{S}\pm 5\text{S}$ 完成。

4.使用电烙铁烙铁将元器件焊盘清洁平整。热风枪调至除胶温度配合镊子和除胶工具将元件焊盘及周围的残胶去除，用棉签和清洗剂将焊盘清洗干净，重新检查焊盘的平整度，如有必要需用电烙铁重新清理焊盘。

5.首先焊接CPU元器件，主板焊盘加适量助焊剂，用镊子将芯片放置在主板上，按照主板上的定位线和元器件间隙确定元器件放置的位置，注意核对元器件的极性，热风枪调距离芯片10-15mm开始加热，用镊子控制芯片位置，待焊锡完全融化后停止加热焊接完成（过程中可以待焊锡融化后用镊子轻轻推动芯片观察芯片回位状况，确认焊锡的融化程度），焊接动作45S-60S完成；其次，将UFS元件焊盘加适量助焊剂用镊子将电源芯片按照主板上的定位线放置于主板上，按照主板上的定位线和元器件间隙确定元器件放置在主板的位置，注意核对元器件的极性，用热风枪距离要更近电源芯片开始

---

加热，用镊子控制芯片位置，待焊锡完全熔化后停止加热待主板自然冷却焊接完成，焊接动作±5S完成。

#### 5.4 清洁和检查

- 1.焊接完成主板自然冷却后，用棉签和清洗剂对焊接位置及周边进行清洁，去除元件周围多余的助焊剂残留。
- 2.检查焊接元件周围及背面元器件是否有位移、开焊、连锡等现象，必要时需要借助显微镜、放大镜等辅助工具。